

I група

Контролна работа № 1

11.02.14. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: Като рационализирате знаменателя на дробите, пресметнете израза:

$$\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} + \frac{6}{3 - \sqrt{3}} + \frac{4}{\sqrt{5} - 3}$$

2 зад: Намерете числената стойност на израза $A = \left(\frac{3, (2) - 0,333...}{2^5 - 6} \right)^{-1} + \frac{5^{-1} \cdot 5^{\frac{2}{5}}}{5^{-\frac{3}{5}} \cdot 5^{-2}}$

3 зад: Намерете x , ако $\lg x = \frac{1}{2}(\lg 3 + \lg 12) - \frac{1}{3}(\lg 24 - \lg 3)$

4 зад: Оппростете израза B и намерете числената му стойност при $a = \frac{1}{27}$, ако

$$B = \frac{a-1}{\sqrt[3]{a}+1} \left(\frac{\sqrt[3]{a}}{a-1} + \frac{1}{\sqrt[3]{a}-1} \right)$$

II група

Контролна работа № 1

11.02.14. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: Като рационализирате знаменателя на дробите, пресметнете израза:

$$\frac{2}{\sqrt{3}-1} + \frac{3}{\sqrt{3}-2} + \frac{6}{3-\sqrt{3}}$$

2 зад: Намерете числената стойност на израза $A = \frac{4,1(9) - 2}{5^{-1} - 9^{-1}} - \left(\frac{5^{\frac{2}{3}} \cdot 5^{-\frac{5}{6}}}{5^{-\frac{1}{3}} \cdot 5^2 \cdot 5^{\frac{1}{6}}} \right)^{-1}$

3 зад: Намерете x , ако $\lg x = 5^{2\lg_5 4} - \lg 4 - 2\lg 5 - 12$

4 зад: Опростете израза B и намерете числената му стойност при $a = 2$, $b = 32$ ако

$$B = \frac{\sqrt{a^3} - \sqrt{b^3}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 + \sqrt[3]{ab}$$